

HW02 - Main Report

1. Scope

Các feature được kiểm thử:

Feature	Tên feature	Platform
FR-03	Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu	Web/API
FR-11	Xem lịch sử đơn hàng	Web/API
FR-14	Quản lý danh mục CRUD	Web Admin/API
FR-23	Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu trên Mobile	Mobile/API

Nguồn đặc tả black-box:

- requirement.md
- SystemRequirementsSpecification.md
- api_specification.md
- UI/flow/API response quan sát được khi kiểm thử

2. Domain Testing Report

2.1 FR-03 - Domain Testing

Step 1 - Xác định phạm vi và tác nhân

FR-03 là luồng Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu trên Web/API, gồm 2 bước:

1. Bước 1 - Lấy OTP: người dùng nhập email đã đăng ký để hệ thống sinh OTP.
2. Bước 2 - Reset password: người dùng nhập OTP, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

Tác nhân chính là người dùng chưa đăng nhập hoặc người dùng quên mật khẩu. Expected result được lấy từ `SystemRequirementsSpecification.md` và `api_specification.md`, không dựa trên source code.

Step 2 - Xác định biến đầu vào và trạng thái cần kiểm thử

Nhóm	Biến / trạng thái	Nguồn đặc tả	Ý nghĩa kiểm thử
Bước 1	Email	SRS FR-03, API <code>POST /api/forgot-password</code>	Quyết định hệ thống có sinh OTP hay không
Bước 1	Step Indicator	SRS FR-03, GUI-02	Giao diện phải thể hiện đây là luồng 2 bước
Bước 1	Nút Quay lại đăng nhập	SRS FR-03	Người dùng phải có đường quay lại Login

Nhóm	Biến / trạng thái	Nguồn đặc tả	Ý nghĩa kiểm thử
Luồng	Trạng thái đã/chưa lấy OTP	SRS FR-03	Không được reset password nếu chưa có OTP hợp lệ
Bước 2	OTP	SRS FR-03, API POST <code>/api/reset-password</code>	OTP phải đúng và thuộc email đã yêu cầu
Bước 2	Mật khẩu mới	SRS FR-03 tham chiếu FR-01	Mật khẩu mới phải là mật khẩu mạnh
Bước 2	Xác nhận mật khẩu mới	SRS FR-03	Hai trường mật khẩu phải khớp

Step 3 - Phân hoạch tương đương

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Email	Email đã đăng ký, đúng định dạng: <code>test@eshop.com</code>	Rỗng; sai định dạng; đúng định dạng nhưng chưa đăng ký
Nút Quay lại đăng nhập	Nút tồn tại và điều hướng về trang Đăng nhập	Không có nút hoặc nút không điều hướng đúng
Trạng thái luồng	Đã lấy OTP trước khi reset	Gửi reset khi chưa lấy OTP
OTP	OTP đúng cho chính email đã yêu cầu	Sai OTP; OTP của email khác
Mật khẩu mới	Đủ rule FR-01: ≥ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt	Rỗng; yếu/thiếu một hoặc nhiều điều kiện mật khẩu mạnh
Xác nhận mật khẩu mới	Khớp mật khẩu mới	Không khớp mật khẩu mới

Step 4 - Xác định ràng buộc liên biến

Ràng buộc	Cách áp dụng vào test case
OTP phải gắn với email đã yêu cầu	Tạo TC-FR03-DT-009 để dùng OTP của email khác cho <code>test@eshop.com</code>
Reset password chỉ hợp lệ sau khi lấy OTP	Tạo TC-FR03-DT-007 để gửi reset khi chưa thực hiện bước lấy OTP
Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới phải khớp	Tạo TC-FR03-DT-011 để cô lập lỗi confirm mismatch
Khi kiểm thử một lớp lỗi, các biến còn lại giữ giá trị hợp lệ nếu có thể	Ví dụ TC-FR03-DT-008 chỉ làm sai OTP, còn mật khẩu mới và confirm giữ hợp lệ

Step 5 - Tổng hợp test case từ các lớp tương đương

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
TC-FR03-DT-001	Email hợp lệ đã đăng ký	Kiểm tra happy path của Bước 1: email thuộc lớp hợp lệ nên hệ thống phải sinh OTP 6 chữ số.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-001.md
TC-FR03-DT-002	Nút Quay lại đăng nhập hợp lệ	Tách yêu cầu điều hướng khỏi dữ liệu email để xác minh UI có đủ nút quay lại Login.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-002.md
TC-FR03-DT-003	Email rỗng	Đại diện lớp invalid "missing required email"; expected là không sinh OTP và báo lỗi bắt buộc nhập.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-003.md
TC-FR03-DT-004	Email sai định dạng	Đại diện lớp invalid format; expected là lỗi định dạng email, khác với lỗi email chưa đăng ký.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-004.md
TC-FR03-DT-005	Email chưa đăng ký	Đại diện lớp đúng format nhưng không tồn tại; expected là từ chối vì FR-03 yêu cầu email đã đăng ký.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-005.md
TC-FR03-DT-006	Bước 2 hợp lệ toàn bộ	Kết hợp các lớp hợp lệ: đã lấy OTP, OTP đúng, mật khẩu mạnh và confirm khớp để kiểm tra happy path reset password.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-006.md
TC-FR03-DT-007	Chưa lấy OTP	Đại diện lỗi trạng thái luồng; các input reset còn lại dùng giá trị hợp lệ để lỗi chỉ đến từ việc chưa có OTP hợp lệ.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-007.md
TC-FR03-DT-008	OTP sai	Đại diện lớp OTP sai giá trị; email và mật khẩu mới giữ hợp lệ để cô lập lỗi OTP.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-008.md
TC-FR03-DT-009	OTP của email khác	Đại diện ràng buộc liên biến email-OTP; kiểm tra OTP không được dùng chéo giữa các tài khoản.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-009.md
TC-FR03-DT-010	Mật khẩu mới yếu	Đại diện lớp invalid password strength; OTP và confirm giữ hợp lệ để lỗi tập trung ở password mới.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-010.md
TC-FR03-DT-011	Confirm password không khớp	Đại diện lớp invalid confirm mismatch; mật khẩu mới vẫn mạnh để cô lập lỗi xác nhận mật khẩu.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-011.md
TC-FR03-DT-012	Mật khẩu mới rỗng	Đại diện lớp missing required password; expected là từ chối reset và không đổi mật khẩu.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/domain-testing/TC-FR03-DT-012.md

2.2 FR-11 - Domain Testing

Step 1 - Xác định phạm vi và tác nhân

FR-11 là chức năng Xem lịch sử đơn hàng của user trên Web/API.

Tác nhân chính là người dùng thông thường đã đăng nhập. Các kiểm tra bảo mật bổ sung dùng trạng thái guest/chưa đăng nhập và user khác để xác minh rule "người dùng chỉ xem được đơn hàng của chính mình". Expected result được lấy từ [SystemRequirementsSpecification.md](#) FR-11, FR-10, GUI-01 và [api_specification.md](#) endpoint [GET /api/orders/my-orders](#), [GET /api/orders/:id](#).

Step 2 - Xác định biến đầu vào và trạng thái cần kiểm thử

Nhóm	Biến / trạng thái	Nguồn đặc tả	Ý nghĩa kiểm thử
Auth	Session/token	API yêu cầu Authorization: Bearer <token>	Quyết định user có được xem lịch sử đơn hàng hay không
Ownership	User sở hữu đơn hàng	SRS FR-11	Chỉ hiển thị/truy cập đơn của chính user đang đăng nhập
Dữ liệu	Số lượng đơn hàng	SRS FR-11, API GET /api/orders/my-orders	Kiểm tra danh sách rỗng, một đơn, nhiều đơn
Chi tiết	Order id	API GET /api/orders/:id	Kiểm tra order id thuộc chính user hoặc thuộc user khác
Hiển thị	Mã đơn	SRS FR-11	Trường bắt buộc trong danh sách lịch sử đơn hàng
Hiển thị	Ngày đặt	SRS FR-11	Trường bắt buộc trong danh sách lịch sử đơn hàng
Hiển thị	Tổng tiền	SRS FR-11, GUI-01	Trường bắt buộc, cần định dạng tiền tệ rõ ràng
Hiển thị	Trạng thái hiện tại	SRS FR-11, FR-10	Trạng thái phải dịch tiếng Việt và phân biệt màu sắc

Step 3 - Phân hoạch tương đương

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Session/token	User đăng nhập với token hợp lệ	Chưa đăng nhập/không có token
Ownership trong danh sách	Danh sách chỉ gồm đơn của user hiện tại	Danh sách có đơn của user khác
Order id chi tiết	Order id thuộc user hiện tại	Order id thuộc user khác
Số lượng đơn	User có 1 hoặc nhiều đơn	User có 0 đơn, cần hiển thị trạng thái rỗng đúng

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Mã đơn	Mã đơn/id hiển thị rõ cho từng đơn	Thiếu mã đơn hoặc mã không phân biệt được các đơn
Ngày đặt	Ngày đặt hiển thị rõ và khớp dữ liệu	Thiếu ngày đặt hoặc ngày không đọc được
Tổng tiền	Tổng tiền hiển thị đúng, có đ và phân cách hàng nghìn	Thiếu tổng tiền hoặc sai định dạng tiền tệ
Trạng thái	pending, confirmed, shipping, delivered, canceled được dịch tiếng Việt và có màu phân biệt	Hiển thị raw status tiếng Anh, dịch mơ hồ hoặc màu không phân biệt

Step 4 - Xác định ràng buộc liên biến

Ràng buộc	Cách áp dụng vào test case
Token xác định user hiện tại	Tạo TC-FR11-DT-001 cho token hợp lệ và TC-FR11-DT-002 cho trạng thái không có token
Order ownership phụ thuộc vào user trong token	Tạo TC-FR11-DT-005 để kiểm tra danh sách không lẫn đơn user khác và TC-FR11-DT-007 để thử truy cập chi tiết đơn user khác
Chi tiết đơn chỉ hợp lệ khi order id thuộc owner	Tạo TC-FR11-DT-006 cho own order id và TC-FR11-DT-007 cho other user's order id
Các trường hiển thị phải đúng trên từng đơn trong danh sách	Tách TC-FR11-DT-008, DT-009, DT-010 để dễ định vị lỗi thiếu mã đơn, ngày đặt hoặc tổng tiền
Status là enum nhưng yêu cầu UI gồm cả ngôn ngữ và màu sắc	Tách TC-FR11-DT-011 cho tiếng Việt và TC-FR11-DT-012 cho màu sắc để isolate lỗi text và lỗi visual

Step 5 - Tổng hợp test case từ các lớp tương đương

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
TC-FR11-DT-001	User đã đăng nhập và có đơn	Kiểm tra happy path của FR-11: token hợp lệ, user có đơn, danh sách lịch sử phải hiển thị dữ liệu cá nhân.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-001.md
TC-FR11-DT-002	Chưa đăng nhập	Đại diện lớp invalid auth; API yêu cầu Bearer token nên Web/API không được trả lịch sử đơn hàng khi thiếu token.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-002.md
TC-FR11-DT-003	User có 0 đơn	Đại diện special domain danh sách rỗng; expected là empty state rõ ràng và không hiển thị đơn của user khác.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-003.md

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
			testing/TC-FR11-DT-003.md
TC-FR11-DT-004	User có nhiều đơn	Đại diện lớp dữ liệu nhiều bản ghi; kiểm tra danh sách không mất/gộp sai đơn khi user có nhiều order.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-004.md
TC-FR11-DT-005	Danh sách có nguy cơ lẫn đơn user khác	Đại diện rule ownership ở list API/UI: token của <code>test@eshop.com</code> không được thấy order của <code>fr11.other@example.com</code> .	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-005.md
TC-FR11-DT-006	Order id thuộc user hiện tại	Kiểm tra miền hợp lệ của endpoint chi tiết đơn: owner được xem chi tiết đơn của chính mình.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-006.md
TC-FR11-DT-007	Order id thuộc user khác	Đại diện miền invalid ownership ở endpoint chi tiết; expected là từ chối và không lộ dữ liệu.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-007.md
TC-FR11-DT-008	Trường Mã đơn	Tách riêng yêu cầu hiển thị mã đơn để phát hiện lỗi thiếu identifier trong mỗi dòng lịch sử.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-008.md
TC-FR11-DT-009	Trường Ngày đặt	Tách riêng yêu cầu hiển thị ngày đặt để kiểm tra thông tin thời gian của đơn hàng.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-009.md
TC-FR11-DT-010	Trường Tổng tiền	Tách riêng yêu cầu tổng tiền và kết hợp GUI-01 về ký hiệu <code>đ</code> /phân cách hàng nghìn.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-010.md
TC-FR11-DT-011	Dịch trạng thái sang tiếng Việt	Đại diện yêu cầu FR-11 về status label; bao phủ 5 trạng thái từ FR-10.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-011.md
TC-FR11-DT-012	Màu sắc phân biệt trạng thái	Đại diện yêu cầu visual của FR-11; tách khỏi text để nếu label đúng nhưng màu sai vẫn ghi nhận được.	tests/test-cases/FR-11-order-history/domain-testing/TC-FR11-DT-012.md

2.3 FR-14 - Domain Testing

Step 1 - Xác định phạm vi và tác nhân

FR-14 là chức năng quản lý danh mục trong Web Admin/API. Phạm vi kiểm thử gồm xem danh sách, thêm mới, cập nhật theo endpoint API công khai, và xóa danh mục.

Tác nhân chính là Admin. Các tác nhân phụ gồm Guest/chưa đăng nhập và User thường để kiểm tra rule phân quyền của FR-12: mọi API có tính ảnh hưởng dữ liệu như **POST/PUT/DELETE** /api/categories phải yêu cầu JWT hợp lệ và **role = 'admin'**. Expected result được lấy từ **SystemRequirementsSpecification.md** FR-12, FR-14 và **api_specification.md**.

Step 2 - Xác định biến đầu vào và trạng thái cần kiểm thử

Nhóm	Biến / trạng thái	Nguồn đặc tả	Ý nghĩa kiểm thử
Auth	Session/token	SRS FR-12	Quyết định người dùng có được vào Web Admin và thao tác dữ liệu hay không
Auth	Role trong token	SRS FR-12	Chỉ role = 'admin' được phép gọi API thêm/sửa/xóa danh mục
Read	Danh sách danh mục	SRS FR-14, API GET /api/categories	Admin phải xem được danh mục hiện có
Create/Update	Tên danh mục	SRS FR-14, API body {"name": "Tên DM"}	Tên danh mục là input bắt buộc, không được rỗng
Update	Category id	API PUT /api/categories/:id	Id phải tồn tại nếu cập nhật danh mục
Delete	Category id	API DELETE /api/categories/:id	Id phải tồn tại nếu xóa danh mục

Step 3 - Phân hoạch tương đương

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Session/token	Admin đã đăng nhập với JWT hợp lệ	Guest không có token; token user thường
Role	role = 'admin'	role = 'user' hoặc thiếu role admin
Category list	Danh sách rỗng, một danh mục, nhiều danh mục	Lỗi tải danh sách hoặc user không có quyền admin nhưng vẫn xem được admin page
Category name	Chuỗi khác rỗng, ví dụ FR14 Test Accessories	Rỗng; chỉ gồm khoảng trắng

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Category name special	Unicode tiếng Việt, ví dụ Đồ gia dụng FR14	Lỗi encoding, mất dấu hoặc hiển thị sai
Category id	Id danh mục tồn tại	Id không tồn tại; id đã bị xóa; id của thao tác không được phép với user thường

Step 4 - Xác định ràng buộc liên biến

Ràng buộc	Cách áp dụng vào test case
Quyền thao tác phụ thuộc đồng thời vào token hợp lệ và role admin	Tạo TC-FR14-DT-002/003 cho Web Admin route, TC-FR14-DT-004/005/013/016 cho API mutation khi thiếu quyền
Khi kiểm tra lỗi phân quyền, dữ liệu category name/id giữ hợp lệ	Ví dụ TC-FR14-DT-005 dùng tên hợp lệ để lỗi chỉ đến từ role = user
Tên danh mục bắt buộc áp dụng cho create và update	Tạo TC-FR14-DT-007/008 cho create invalid name và TC-FR14-DT-011 cho update invalid name
Update/Delete chỉ hợp lệ với category id tồn tại	Tạo TC-FR14-DT-010/014 cho id tồn tại và TC-FR14-DT-012/015 cho id không tồn tại hoặc đã xóa
Unicode là miền hợp lệ cần bảo toàn khi lưu/hiển thị	Tạo TC-FR14-DT-009 để kiểm tra tên tiếng Việt có dấu

Step 5 - Tổng hợp test case từ các lớp tương đương

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
TC-FR14-DT-001	Admin xem danh sách	Happy path của Read: admin hợp lệ phải xem được danh sách danh mục trên Web Admin/API.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-001.md
TC-FR14-DT-002	Guest truy cập admin page	Đại diện lớp thiếu token; guest không được thấy dữ liệu hoặc thao tác quản trị.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-002.md
TC-FR14-DT-003	User thường truy cập admin page	Đại diện lớp token hợp lệ nhưng sai role; kiểm tra phân hệ Admin chỉ dành cho admin.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-003.md
TC-FR14-DT-004	Guest gọi API create	Kiểm tra POST /api/categories khi thiếu token; tên giữ hợp lệ để cô lập lỗi xác thực.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-004.md
TC-FR14-DT-005	User thường gọi API create	Kiểm tra POST /api/categories khi có token nhưng không có role admin.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-005.md

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
TC-FR14-DT-006	Admin create tên hợp lệ	Happy path của Create: tên khác rỗng phải tạo được category mới.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-006.md
TC-FR14-DT-007	Create tên rỗng	Đại diện lớp invalid required field; expected là từ chối và không tạo category rỗng.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-007.md
TC-FR14-DT-008	Create tên chỉ khoảng trắng	Đại diện special invalid domain: sau trim tương đương rỗng, không nên tạo record khó nhìn.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-008.md
TC-FR14-DT-009	Create tên Unicode tiếng Việt	Đại diện special valid domain; kiểm tra hệ thống lưu và hiển thị đúng dấu tiếng Việt.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-009.md
TC-FR14-DT-010	Admin update id tồn tại	Kiểm tra phần Update của CRUD theo endpoint <code>PUT /api/categories/:id</code> ; id và tên mới đều hợp lệ.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-010.md
TC-FR14-DT-011	Update tên rỗng	Kiểm tra rule tên bắt buộc khi sửa danh mục, không chỉ khi thêm mới.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-011.md
TC-FR14-DT-012	Update id không tồn tại	Đại diện invalid route parameter; hệ thống không được tạo mới ngầm hoặc sửa nhầm category khác.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-012.md
TC-FR14-DT-013	User thường update	Kiểm tra phân quyền của <code>PUT /api/categories/:id</code> với token user thường.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-013.md
TC-FR14-DT-014	Admin delete id tồn tại	Happy path của Delete: admin xóa đúng danh mục được chọn.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-014.md
TC-FR14-DT-015	Delete id không tồn tại/đã xóa	Đại diện invalid delete target và xóa lặp lại; danh sách phải vẫn nhất quán.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-015.md
TC-FR14-DT-016	User thường delete	Kiểm tra phân quyền của <code>DELETE /api/categories/:id</code> với token user thường.	tests/test-cases/FR-14-category-management/domain-testing/TC-FR14-DT-016.md

2.4 FR-23 - Domain Testing

Step 1 - Xác định phạm vi và tác nhân

FR-23 là luồng Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu trên Mobile, tương đương FR-03 nhưng được kiểm thử trên ứng dụng React Native/Expo.

1. Bước 1 - Lấy OTP: người dùng mobile nhập email đã đăng ký để hệ thống sinh OTP.
2. Bước 2 - Reset password: người dùng mobile nhập OTP, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

Tác nhân chính là người dùng mobile chưa đăng nhập hoặc người dùng quên mật khẩu. Expected result được lấy từ [SystemRequirementsSpecification.md](#) FR-23 và [api_specification.md](#) endpoint [POST /api/forgot-password](#), [POST /api/reset-password](#).

Step 2 - Xác định biến đầu vào và trạng thái cần kiểm thử

Nhóm	Biến / trạng thái	Nguồn đặc tả	Ý nghĩa kiểm thử
Bước 1	Email	SRS FR-23, API POST /api/forgot-password	Quyết định hệ thống có sinh OTP hay không
Bước 1	Step Indicator mobile	SRS FR-23	Màn hình mobile phải thể hiện đây là luồng 2 bước
Bước 1	Nút Quay lại đăng nhập	SRS FR-23	Người dùng mobile phải có đường quay lại màn hình Đăng nhập
Luồng	Trạng thái đã/chưa lấy OTP	SRS FR-23	Không được reset password nếu chưa có OTP hợp lệ
Bước 2	OTP	SRS FR-23, API POST /api/reset-password	OTP phải đúng 6 chữ số và thuộc email đã yêu cầu
Bước 2	Mật khẩu mới	SRS FR-23 tham chiếu FR-01	Mật khẩu mới phải là mật khẩu mạnh
Bước 2	Xác nhận mật khẩu mới	SRS FR-23	Hai trường mật khẩu phải khớp
Bước 2	Hiển thị lỗi mobile	SRS FR-23	Lỗi OTP sai, mật khẩu yếu, confirm mismatch phải rõ ràng trên mobile
Sau reset	Điều hướng	SRS FR-23	Sau khi reset thành công phải về màn hình Đăng nhập

Step 3 - Phân hoạch tương đương

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
Email	Email đã đăng ký, đúng định dạng: test@eshop.com	Rỗng; sai định dạng; đúng định dạng nhưng chưa đăng ký
Nút Quay lại đăng nhập	Nút tồn tại và điều hướng về màn hình Đăng nhập	Không có nút hoặc nút không điều hướng đúng
Trạng thái luồng	Đã lấy OTP trước khi reset	Gửi reset khi chưa lấy OTP

Biến / trạng thái	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ / đặc biệt
OTP	OTP đúng 6 chữ số cho chính email đã yêu cầu	Sai OTP; OTP của email khác
Mật khẩu mới	Đủ rule FR-01: >=8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt	Rỗng; yếu/thiếu một hoặc nhiều điều kiện mật khẩu mạnh
Xác nhận mật khẩu mới	Khớp mật khẩu mới	Không khớp mật khẩu mới
Điều hướng sau reset	Reset thành công rồi về màn hình Đăng nhập	Không điều hướng hoặc ở lại màn hình reset sau khi thành công

Step 4 - Xác định ràng buộc liên biến

Ràng buộc	Cách áp dụng vào test case
OTP phải gắn với email đã yêu cầu	Tạo TC-FR23-DT-009 để dùng OTP của email phụ cho test@eshop.com
Reset password chỉ hợp lệ sau khi lấy OTP	Tạo TC-FR23-DT-007 để gửi reset khi chưa thực hiện bước lấy OTP
Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới phải khớp	Tạo TC-FR23-DT-011 để cô lập lỗi confirm mismatch
Lỗi trên mobile phải rõ ràng với OTP sai, mật khẩu yếu, confirm mismatch	Gắn expected result rõ ràng vào TC-FR23-DT-008, TC-FR23-DT-010 và TC-FR23-DT-011
Reset thành công phải điều hướng về Đăng nhập	Gắn expected result vào TC-FR23-DT-006 và các BVA case hợp lệ

Step 5 - Tổng hợp test case từ các lớp tương đương

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
TC-FR23-DT-001	Email hợp lệ đã đăng ký trên mobile	Kiểm tra happy path của Bước 1: email thuộc lớp hợp lệ nên hệ thống phải sinh OTP 6 chữ số và màn hình mobile chuyển tiếp đúng.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-001.md
TC-FR23-DT-002	Nút Quay lại đăng nhập hợp lệ	Tách yêu cầu điều hướng mobile khỏi dữ liệu email để xác minh màn hình lấy OTP có đủ đường quay lại Login.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-002.md
TC-FR23-DT-003	Email rỗng	Đại diện lớp invalid "missing required email"; expected là không sinh OTP và báo lỗi bắt buộc nhập trên mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-

Test case ID	Lớp miền được chọn	Lý do chọn / cách tổng hợp	Test case file
			mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-003.md
TC-FR23-DT-004	Email sai định dạng	Đại diện lớp invalid format; expected là lỗi định dạng email rõ ràng, khác với lỗi email chưa đăng ký.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-004.md
TC-FR23-DT-005	Email chưa đăng ký	Đại diện lớp đúng format nhưng không tồn tại; expected là từ chối vì FR-23 yêu cầu email đã đăng ký.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-005.md
TC-FR23-DT-006	Bước 2 hợp lệ toàn bộ	Kết hợp các lớp hợp lệ: đã lấy OTP, OTP đúng, mật khẩu mạnh, confirm khớp và kiểm tra điều hướng về Login sau reset thành công.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-006.md
TC-FR23-DT-007	Chưa lấy OTP	Đại diện lỗi trạng thái luồng; các input reset còn lại dùng giá trị hợp lệ để lỗi chỉ đến từ việc chưa có OTP hợp lệ.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-007.md
TC-FR23-DT-008	OTP sai	Đại diện lớp OTP sai giá trị; email và mật khẩu mới giữ hợp lệ để cô lập lỗi OTP và kiểm tra thông báo lỗi mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-008.md
TC-FR23-DT-009	OTP của email khác	Đại diện ràng buộc liên biến email-OTP; kiểm tra OTP không được dùng chéo giữa các tài khoản.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-009.md
TC-FR23-DT-010	Mật khẩu mới yếu	Đại diện lớp invalid password strength; OTP và confirm giữ hợp lệ để lỗi tập trung ở password mới và thông báo mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-010.md
TC-FR23-DT-011	Confirm password không khớp	Đại diện lớp invalid confirm mismatch; mật khẩu mới vẫn mạnh để cô lập lỗi xác nhận mật khẩu và thông báo mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-011.md
TC-FR23-DT-012	Mật khẩu mới rỗng	Đại diện lớp missing required password; expected là từ chối reset và không đổi mật khẩu.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/domain-testing/TC-FR23-DT-012.md

3. Boundary Value Analysis Report

3.1 FR-03 - BVA

Boundary Analysis Summary

Variable	Constraint Source	Boundary Points
OTP length	SRS FR-03: OTP 6 chữ số	5 (OFF-), 6 (ON), 7 (OFF+)
newPassword.length	SRS FR-03 tham chiếu rule mật khẩu mạnh FR-01: tối thiểu 8 ký tự	7 (OFF-), 8 (ON), 9 (OFF+)

Step-by-Step Test Case Derivation

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR03-BVA-001	Chọn điểm ON của OTP length: OTP hệ thống sinh phải đúng 6 chữ số. Các input khác giữ hợp lệ để xác nhận điểm biên được chấp nhận.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-001.md
TC-FR03-BVA-002	Chọn điểm OFF- của OTP length: 5 chữ số, nhỏ hơn ràng buộc đúng 6 chữ số. Expected là bị từ chối.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-002.md
TC-FR03-BVA-003	Chọn điểm OFF+ của OTP length: 7 chữ số, lớn hơn ràng buộc đúng 6 chữ số. Expected là bị từ chối.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-003.md
TC-FR03-BVA-004	Chọn điểm OFF- của độ dài mật khẩu mới: 7 ký tự. Chuỗi vẫn có đủ loại ký tự để lỗi chỉ do length.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-004.md
TC-FR03-BVA-005	Chọn điểm ON của độ dài mật khẩu mới: đúng 8 ký tự và đủ rule mật khẩu mạnh. Expected là được chấp nhận.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-005.md
TC-FR03-BVA-006	Chọn điểm OFF+ theo min boundary: 9 ký tự, vẫn là giá trị hợp lệ vì lớn hơn min và đủ rule mật khẩu mạnh.	tests/test-cases/FR-03-forgot-password/bva/TC-FR03-BVA-006.md

3.2 FR-11 - BVA

Boundary Analysis Summary

Variable	Constraint Source	Boundary Points
Số lượng đơn hàng trong lịch sử cá nhân	SRS FR-11 yêu cầu xem lịch sử đơn hàng cá nhân; API không nêu pagination/filter, nên boundary có căn cứ là số lượng đơn trả về trong danh sách	0 đơn, 1 đơn, nhiều đơn

Step-by-Step Test Case Derivation

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR11-BVA-001	Chọn điểm biên 0 đơn: đây là minimum count hợp lệ của lịch sử cá nhân, expected là empty state rõ ràng và không hiển thị dữ liệu user khác.	tests/test-cases/FR-11-order-history/bva/TC-FR11-BVA-001.md
TC-FR11-BVA-002	Chọn điểm ngay sau min là 1 đơn: expected là hiển thị đúng một đơn, không hiển thị empty state và không nhân bản dòng.	tests/test-cases/FR-11-order-history/bva/TC-FR11-BVA-002.md
TC-FR11-BVA-003	Chọn representative above min là nhiều đơn vì SRS/API không nêu max hoặc page size; expected là danh sách hiển thị được nhiều đơn của cùng user.	tests/test-cases/FR-11-order-history/bva/TC-FR11-BVA-003.md

3.3 FR-14 - BVA

Boundary Analysis Summary

Variable	Constraint Source	Boundary Points
<code>category.name.length</code>	SRS FR-14: tên danh mục là bắt buộc; SRS/API không nêu max length	0 ký tự (OFF-), 1 ký tự (ON), 2 ký tự (ON+)
Số lượng danh mục trong list	SRS FR-14 yêu cầu Admin xem danh mục; API không nêu pagination/page size	0 danh mục, 1 danh mục, nhiều danh mục

Step-by-Step Test Case Derivation

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR14-BVA-001	Chọn điểm OFF- của min length: tên danh mục dài 0 ký tự vi phạm rule bắt buộc, expected là bị từ chối.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-001.md
TC-FR14-BVA-002	Chọn điểm ON của min length: tên danh mục dài đúng 1 ký tự, expected là được chấp nhận vì khác rỗng.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-002.md

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR14-BVA-003	Chọn điểm ON+ ngay sau min: tên dài 2 ký tự, expected là được chấp nhận; không kiểm tra max vì đặc tả không nêu max.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-003.md
TC-FR14-BVA-004	Chọn điểm biên 0 danh mục: minimum count hợp lệ của danh sách, expected là empty state/danh sách rỗng không lỗi.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-004.md
TC-FR14-BVA-005	Chọn điểm ngay sau min là 1 danh mục: expected là hiển thị đúng một dòng, không empty state và không nhân bản.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-005.md
TC-FR14-BVA-006	Chọn representative above min là nhiều danh mục vì SRS/API không nêu max/page size; expected là danh sách hiển thị nhiều item đúng.	tests/test-cases/FR-14-category-management/bva/TC-FR14-BVA-006.md

3.4 FR-23 - BVA

Boundary Analysis Summary

Variable	Constraint Source	Boundary Points
OTP length	SRS FR-23: OTP 6 chữ số	5 (OFF-), 6 (ON), 7 (OFF+)
newPassword.length	SRS FR-23 tham chiếu rule mật khẩu mạnh FR-01: tối thiểu 8 ký tự	7 (OFF-), 8 (ON), 9 (OFF+)

Step-by-Step Test Case Derivation

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR23-BVA-001	Chọn điểm ON của OTP length: OTP hệ thống sinh trên mobile phải đúng 6 chữ số. Các input khác giữ hợp lệ để xác nhận điểm biên được chấp nhận.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-001.md
TC-FR23-BVA-002	Chọn điểm OFF- của OTP length: 5 chữ số, nhỏ hơn ràng buộc đúng 6 chữ số. Expected là bị từ chối và lỗi hiển thị rõ trên mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-002.md
TC-FR23-BVA-003	Chọn điểm OFF+ của OTP length: 7 chữ số, lớn hơn ràng buộc đúng 6 chữ số. Expected là bị từ chối và lỗi hiển thị rõ trên mobile.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-003.md
TC-FR23-BVA-004	Chọn điểm OFF- của độ dài mật khẩu mới: 7 ký tự. Chuỗi vẫn có đủ loại ký tự để lỗi chỉ do length.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-004.md

Test case ID	Step-by-step explanation of how the test case was derived	Test case file
TC-FR23-BVA-005	Chọn điểm ON của độ dài mật khẩu mới: đúng 8 ký tự và đủ rule mật khẩu mạnh. Expected là được chấp nhận và điều hướng về Login sau reset.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-005.md
TC-FR23-BVA-006	Chọn điểm OFF+ theo min boundary: 9 ký tự, vẫn là giá trị hợp lệ vì lớn hơn min và đủ rule mật khẩu mạnh.	tests/test-cases/FR-23-forgot-password-mobile/bva/TC-FR23-BVA-006.md

4. Execution Summary

Feature	Technique	Designed	Executed	Passed	Failed	Blocked	Not Run	Related bugs
FR-03	Domain Testing	12	12	6	6	0	0	BUG-FR03-001, BUG-FR03-002, BUG-FR03-003, BUG-FR03-004, BUG-FR03-005
FR-03	BVA	6	6	1	5	0	0	BUG-FR03-001, BUG-FR03-004, BUG-FR03-005
FR-11	Domain Testing	12	12	10	2	0	0	BUG-FR11-007, BUG-FR11-012
FR-11	BVA	3	3	3	0	0	0	None
FR-14	Domain Testing	16	16	8	8	0	0	BUG-FR14-001, BUG-FR14-002, BUG-FR14-003
FR-14	BVA	6	6	5	1	0	0	BUG-FR14-002
FR-23	Domain Testing	12	12	5	5	2	0	BUG-FR23-001, BUG-FR23-002, BUG-FR23-003, BUG-FR23-004
FR-23	BVA	6	6	3	3	0	0	BUG-FR23-001, BUG-FR23-004

5. AI Gap Analysis Summary

Feature	Technique	Missed test cases / bugs	Reason	Correction
FR-03	Domain Testing /	AI ban đầu chưa tách rõ lỗi frontend và backend	Prompt/test design ban đầu tập trung	Gọi API trực tiếp để xác nhận backend sinh OTP 4 chữ số,

Feature	Technique	Missed test cases / bugs	Reason	Correction
	BVA	cho reset password; TC-FR03-DT-009 cũng phụ thuộc chuẩn bị tài khoản thứ hai qua UI nên bị cản bởi lỗi frontend.	vào expected result theo SRS, chưa dự phòng bước API verification khi UI bị chặn.	email sai định dạng trả User not found , mật khẩu mạnh được backend chấp nhận, OTP của email khác bị từ chối đúng; cập nhật test run, bug reports và ai-gap-analysis/FR-03-forgot-password.md .
FR-11	Domain Testing / BVA	Phát hiện 2 lỗi sau khi chạy: user thường truy cập được chi tiết đơn user khác qua API; màu Đã xác nhận và Đang giao khó phân biệt.	AI thiết kế đúng test ownership bằng API hỗ trợ nhưng ban đầu chưa biết Web không có page chi tiết đơn; BVA 0/1/nhiều đơn không phát hiện lỗi vì lỗi nằm ở authorization và visual status.	Gọi API để xác nhận GET /api/orders/4 trả dữ liệu user khác cho test@eshop.com ; cập nhật test run, bug reports và ai-gap-analysis/FR-11-order-history.md .
FR-14	Domain Testing / BVA	Phát hiện 3 nhóm lỗi sau khi chạy: user thường gọi được API thêm/sửa/xóa danh mục; API cho phép tên category rỗng/whitespace; update/delete id không tồn tại vẫn trả success.	AI thiết kế đúng các miền role, required name và nonexistent id; BVA min length phát hiện lỗi tên rỗng. AI không tạo duplicate/max length vì SRS/API không nêu rule có căn cứ.	Gọi API để xác nhận các lỗi bằng token user/admin, tạo BUG-FR14-001 đến BUG-FR14-003 , cập nhật test run, từng test case và ai-gap-analysis/FR-14-category-management.md .
FR-23	Domain Testing / BVA	Sau khi chạy 18 test cases, phát hiện 4 nhóm lỗi: mobile không hiển thị OTP/OTP 4 chữ số, thiếu nút quay lại Login, email rỗng/sai định dạng báo User not found , và thiếu ô xác nhận mật khẩu mới. Có 2 test bị Blocked do không chuẩn bị được OTP trên mobile.	AI thiết kế đúng các miền FR-23 nhưng ban đầu chưa rà soát cấu hình IP mobile, và chưa dự phòng việc UI mobile không hiển thị OTP khiến một số case phụ thuộc setup bị chặn.	Sửa frontend-mobile/App.js sang IP LAN hiển thị để chạy test; gọi API để xác nhận resetToken dài 4 chữ số, email invalid trả User not found , OTP 5/7 bị từ chối, password 8/9 ký tự hợp lệ được backend chấp nhận; tạo BUG-FR23-001 đến BUG-FR23-004 , cập nhật test run, từng test case và

Feature	Technique	Missed test cases / bugs	Reason	Correction
				ai-gap-analysis/FR-23-forgot-password-mobile.md .